Fase 1

Las tecnologías cuánticas son un área innovadora y de interés hoy en día. Sin embargo, se trata de un tema del que no se sabe mucho. En este contexto, dada su relevancia, es importante crear herramientas interactivas que logren divulgar información al respecto. Los niños y jóvenes de 10 a 14 años se encuentran en una etapa de descubrimiento, donde la curiosidad

Las tecnologías cuánticas representan una de las revoluciones científicas más prometedoras del siglo XXI. Sin embargo, la educación básica todavía no incorpora estos conceptos de manera accesible y estimulante.
Esta brecha representa una oportunidad, acercar la ciencia cuántica a niños y jóvenes no solo despierta curiosidad, sino que forma a los futuros protagonistas de una revolución tecnológica que ya está en marcha.

¿Qué?

La idea es crear una plataforma educativa interactiva pensada para chicos de entre 10 y 14 años, con la intención de acercarles los conceptos de tecnología cuántica de una forma que tenga sentido para ellos, que les enganche. La plataforma va a combinar recorridos en 360 grados con una novela interactiva, de manera que los usuarios puedan explorar entornos virtuales mientras siguen una historia diseñada especialmente para su edad.

A través de estos escenarios inmersivos, los estudiantes podrían "visitar" laboratorios, centros de investigación o espacios futuristas donde la tecnología cuántica y la electrónica son parte natural de lo que ocurre. En cada recorrido habrá personajes que irán explicando cosas concretas —qubits, superposición, circuitos electrónicos básicos— pero sin complicarlo, de forma visual y dinámica. La historia cambia según lo que decida el usuario, lo que hace que el aprendizaje no sea pasivo sino algo en lo que uno realmente participa.

La plataforma también va a incluir elementos de gamificación: retos, preguntas, misiones, recompensas digitales. Todo pensado para que los contenidos no se queden en el aire sino que se fijen de verdad. Y para que los conceptos más abstractos aterricen, se van a usar analogías, ejemplos del día a día y simulaciones sencillas que los conecten con cosas que los chicos ya conocen.

El objetivo no es hacer un curso de física cuántica. Es despertar curiosidad, generar interés y presentar estos temas de una manera que no asuste ni aburra, usando herramientas digitales que hablen el mismo idioma que las nuevas generaciones.

¿Por qué?

Las tecnologías cuánticas representan una de las revoluciones científicas más prometedoras del siglo XXI. Sin embargo, la educación básica todavía no incorpora estos

conceptos de manera accesible y estimulante, y esa ausencia tiene un costo real: muchos chicos descartan estas disciplinas antes siquiera de haberles dado una oportunidad. Esta brecha, en realidad, representa una oportunidad enorme: acercar la ciencia cuántica a niños y jóvenes no solo despierta curiosidad, sino que forma a los futuros protagonistas de una revolución tecnológica que ya está en marcha.

Entre los 10 y los 14 años pasan cosas importantes. Es una etapa donde la curiosidad está activa, donde el asombro todavía funciona como motor de aprendizaje y donde se van formando los intereses que después se convierten en vocaciones. Si en ese momento los conceptos científicos se presentan de forma rígida o poco atractiva, lo más probable es que se perciban como algo aburrido y ajeno. Pero si se presentan bien, con recursos visuales, con narrativa, con participación real del usuario, la experiencia cambia por completo.

A esto hay que sumarle algo que no se puede ignorar: estos chicos han crecido con videojuegos, contenido dinámico y experiencias digitales inmersivas. Su forma de relacionarse con la información no es la misma que la de generaciones anteriores. Entonces tiene todo el sentido aprovechar eso, no resistirse. Los recorridos en 360 grados y la novela interactiva son precisamente herramientas que convierten lo abstracto en algo que se puede ver, explorar y vivir.

En el fondo, esta propuesta no busca solo transmitir información. Busca inspirar. Acercar la tecnología cuántica a los chicos que van a crecer con ella, reducir la sensación de que es un tema imposible y abrir la puerta a vocaciones científicas que hoy, quizás, ni siquiera se están considerando.

This interactive platform for youth (ages 10–14) aims to democratize quantum technology through 360-degree tours and an interactive novel. By combining immersive storytelling with gamification, students explore labs and complete missions that ground concepts like qubits and superposition using everyday analogies. The goal is not a rigid course, but to spark scientific vocations during a critical stage when future interests are defined. Leveraging the digital language of new generations, this proposal transforms abstract topics into lived experiences, closing the educational gap and inspiring the future leaders of a technological revolution already underway.

Fase 2 - Lluvia de ideas

Lluvia de ideas

Clau:

Plataforma tipo videojuego donde los estudiantes exploran un laboratorio cuántico, toman decisiones y observan cómo cambian los resultados. A través de niveles interactivos, aprenden conceptos como superposición, observación y qubits sin necesidad de teoría compleja, usando narrativa, simulación y múltiples resultados.

"Convertimos conceptos abstractos en decisiones que el estudiante puede ver, explorar y cambiar."

No sabia como explicarlo bien por lo que pedi a Chat GPT ayuda gg
Nivel 1 → problema aparece
Nivel 2–3 → caos crece
Nivel 4 → entiendes la tecnología
Nivel 5 → solucionas y ves impacto
(Les puedo explicar a mas detalle esto en una reunión gg pero para presentarla estará bien creo)

🌌 1. HISTORIA PRINCIPAL

Título sugerido:
👉 *"Misión: Laboratorio Cuántico"*

Trama:

El usuario entra a un laboratorio futurista donde algo salió mal:

- Un experimento con un **gato cuántico** ha creado múltiples realidades 🐱
- El laboratorio está "inestable" (todo cambia dependiendo de lo que haces)

👉 Su misión:
explorar, tomar decisiones y estabilizar el sistema

🎮 2. ESTRUCTURA DEL JUEGO (niveles claros)

🔹 Nivel 1: "La caja misteriosa"

Concepto: **Superposición**

- El jugador ve una caja cerrada
- Puede:
  - abrirla
  - escanearla
  - ignorarla

👉 Resultado:

- Aprende que hay **varias posibilidades al mismo tiempo**

💡 Aquí entra el gato de Schrödinger (sin explicarlo complejo)

🔹 Nivel 2: “Decidir cambia todo”

Concepto: **Observación**

- Dependiendo de cuándo el jugador observa:
  - el resultado cambia

👉 Mensaje:

> “Observar afecta lo que pasa”

🔹 Nivel 3: “Muchos caminos”

Concepto: **Probabilidad**

- Diferentes decisiones → diferentes finales
- No hay una única respuesta correcta

🔹 Nivel 4: “Bits vs Qubits”

Concepto: introducción a computación cuántica

- Comparación visual:
  - interruptor (0 o 1)
  - sistema cuántico (varias posibilidades)

👉 Aquí se conecta con tecnología real

🔹 Nivel 5: “El futuro cuántico”

Concepto: aplicaciones

- Mini escenarios:
  - medicina
  - energía

    - computación

👉 Sin profundidad técnica, solo impacto

🧩 3. MECÁNICAS (lo que hace el jugador)

El jugador:

- toma decisiones
- explora en 360°
- interactúa con objetos
- desbloquea resultados
- repite escenarios para ver cambios

Bri:

Pao:
final comparativo
Al terminar cada nivel o misión, el jugador no solo ve su resultado, sino también una comparación con otros caminos posibles. De esta forma puede entender cómo distintas decisiones generan diferentes efectos y relacionarlo con conceptos cuánticos como probabilidad, observación o múltiples posibilidades. Esto vuelve la experiencia más rejugable y ayuda a que el aprendizaje sea más claro y visual.

Dani:

Luz:

Ari:

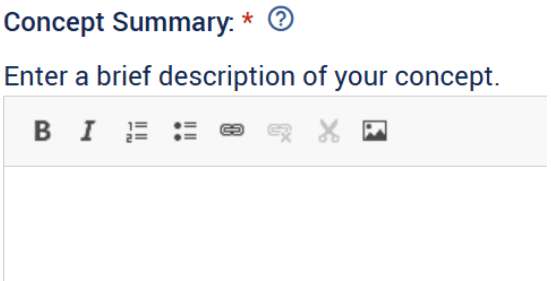
Rosa:
La idea es un juego interactivo que ocurre en una escuela mágica donde las cosas no siempre funcionan igual. El jugador sería un estudiante que va pasando clases y misiones usando objetos, portales y tomando decisiones, pero sin saber exactamente qué va a pasar, ya que los resultados pueden cambiar cada vez. A lo largo del juego aparecen personajes que ayudan a entender lo que está pasando de forma simple, y los escenarios también van cambiando, lo que hace que todo se sienta más dinámico. La idea es que el niño aprenda jugando, dándose cuenta poco a poco que no todo es fijo o seguro, sino que muchas cosas pueden tener diferentes resultados.

Sharly:
Espacios interactivos que se asemejen a lugares cotidianos que un/a niño/a visita diariamente. El primer escenario es su habitación, donde se encuentran varios elementos que pueden ser seleccionados. Por ejemplo, el experimento del gato de Shrödinger, una

computadora que funcione con computación cuántica, etc. Al pulsar cada elemento, se visualiza una nueva pantalla que permite elegir cómo se desea interactuar con el mismo, es decir, se puede tomar decisiones que llevan a distintos resultados. Existen otros escenarios como aulas en su colegio o espacios recreativos con actividades extracurriculares. El fin es hacer que cada lugar cotidiano se convierta en una experiencia extraordinaria, al mismo tiempo que se naturaliza el tema que se está tratando de enseñar.

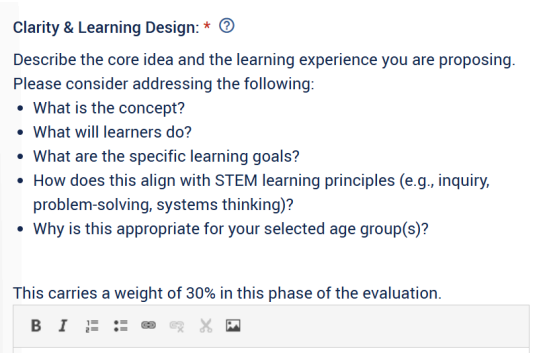
Fase 2 - Propuesta oficial

1. Concept Summary: 5000 chars left (Lo que hicimos en la primera etapa)



This interactive platform for youth (ages 10–14) aims to democratize quantum technology through 360-degree tours and an interactive novel. By combining immersive storytelling with gamification, students explore labs and complete missions that ground concepts like qubits and superposition using everyday analogies. The goal is not a rigid course, but to spark scientific vocations during a critical stage when future interests are defined. Leveraging the digital language of new generations, this proposal transforms abstract topics into lived experiences, closing the educational gap and inspiring the future leaders of a technological revolution already underway.

2. Clarity & Learning Design: 1200 chars left



The concept is an interactive game set in a futuristic school laboratory where a failed quantum experiment has created unstable realities. Students act as young scientists who must stabilize the system by exploring, making decisions, and observing how their actions produce different outcomes. Specific learning goals include understanding superposition, observation, probability, the difference between bits and qubits, and quantum computing applications in medicine and energy. This aligns with STEM principles by fostering inquiry ("what if…?"), problem-solving (how to stabilize the lab), and systems thinking (each decision affects multiple realities). It is appropriate for ages 10–14 because it translates abstract concepts into visual, comparative mechanics without complex theory, using a familiar school setting to spark natural curiosity.

3. Creativity & Engagement Potential: 1200 chars left

Creativity & Engagement Potential: *

Explain how your concept captures attention and motivates learners.
Please consider addressing the following:

- What makes the idea original or imaginative?
- How does it use storytelling, play, design thinking, or interactive elements?
- What makes it fun, surprising, or memorable for your chosen age group?

This carries a weight of 30% in this phase of the evaluation.

The concept is original because it transforms abstract quantum physics into a playful “reality lab” where every decision literally splits the world on screen. Learners navigate a chaotic school laboratory, opening boxes, scanning objects, and making choices that trigger surprising, sometimes opposite outcomes. Storytelling drives engagement: a failed quantum experiment has trapped the lab in superposition, and the player must stabilize it. Interactive elements like 360° exploration, compare-your-path screens, and unpredictable results (the same action can yield different endings) make each playthrough fresh. For ages 10–14, this unpredictability feels like a superpower. It’s fun, surprising, and memorable because they control reality without needing complex math.

4. Technical & Conceptual Soundness: 1200 chars left

The proposal is conceptually grounded in accurate introductions to quantum technology, avoiding misleading simplifications while adapting the content to learners aged 10–14. Ideas such as superposition, observation, probability, and quantum computing are not treated as isolated definitions, but as behaviors the student experiences through interactive decisions inside the futuristic school laboratory. This helps learners understand that outcomes change depending on how the system is explored, rather than presenting quantum ideas as random or magical.

The project also reflects the engineering and technology design process required by the rubric. It begins with a clear problem definition: quantum concepts are rarely taught in engaging ways for this age group. From there, the design proposes an interactive solution combining 360° exploration, branching narrative, and gamified challenges. The five-level structure shows progressive development, while comparing different outcomes supports iteration and reflection, ensuring both technical coherence and educational validity.

Solidez Técnica y Conceptual (ES)

La propuesta se fundamenta en una introducción precisa a la tecnología cuántica, evitando simplificaciones engañosas y adaptando los contenidos a estudiantes de 10 a 14 años. Conceptos como superposición, observación, probabilidad y computación cuántica no se presentan como definiciones aisladas, sino como comportamientos que el usuario experimenta mediante decisiones dentro del laboratorio escolar futurista. Esto permite comprender que los resultados dependen de cómo se interactúa con el sistema, evitando interpretaciones erróneas o mágicas.

El proyecto también refleja un proceso de diseño de ingeniería claro. Parte de la definición del problema: la dificultad de enseñar estos conceptos de forma atractiva en educación básica. A partir de ello, se plantea una solución basada en exploración 360°, narrativa interactiva y gamificación. La estructura en cinco niveles muestra desarrollo progresivo, mientras que la comparación de resultados refuerza la iteración y la reflexión, garantizando coherencia técnica y validez educativa.

5. Real-World Impact & Relevance: 1200 chars left

Real-World Impact & Relevance: *

Describe how your concept connects to real-world engineering or technology. Please consider addressing the following:

- What real-world challenge, context, or application does the concept relate to?
- How does it help learners see themselves as future technologists or problem-solvers?
- Why does this topic matter for youth today?
- If relevant, explain how your concept could be used or deployed in real learning environments quickly and effectively.

This carries a weight of 20% in this phase of the evaluation.

Quantum technologies are expected to drive major advances in fields such as cybersecurity, medicine, climate modeling, and energy optimization. Despite their growing importance, these topics are rarely introduced in early education, creating a gap between cutting-edge science and the moment when students begin forming their academic interests. This project addresses that gap by introducing foundational quantum concepts to students aged 10–14 through an interactive and immersive platform.
By connecting ideas such as superposition, probability, and qubits with real-world challenges, the experience helps learners understand how emerging technologies may contribute to solving global problems, from improving medical research to optimizing sustainable energy systems. The platform emphasizes exploration, curiosity, and experimentation, encouraging students to see science as something they can actively engage with rather than something distant or inaccessible.

6. Accessibility & Inclusivity: 1200 chars left

Accessibility & Inclusivity: *

Explain how your concept is designed to be inclusive and accessible. Please consider addressing the following:

- How can learners with different backgrounds, abilities, or learning styles participate?
- Does the concept work across different hardware, bandwidth, or classroom settings?
- How does it ensure age-appropriate complexity and interaction?

7. Standout Features: 8000 chars left

Standout Features:

Use this space to highlight anything unique or innovative that doesn't fit neatly into the sections above.

Ideas:

- One of the most distinctive aspects of this project is the integration of immersive storytelling, interactive exploration, and educational design into a single learning experience focused on quantum technologies. Rather than presenting concepts through traditional lessons, the platform places students inside a narrative-driven environment where learning occurs through discovery, experimentation, and decision-making.
-